

A Packing of 95 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.716736. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.715494, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.716736 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.715494, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 95/94 = 1.751773$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 230 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

214592108875549637156403201648850491433279558213013128268892318775475459

124013342143680459533801

denominator:

125000000000040800776826091408169525937310707152727502987557154211901137

194995285324790596505860

B Coordinates

95 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N95.txt`.

160938985956	388966795097	-85608084771	109289647356	179312480872	85209920916	-18481060252	-134527514902
-108992710980	118085154419	-52933876065	263557890571	-545365288860	175787956419	326521020962	356159553478
-73860017799	-288149591533	-123203646734	601793646461	80579878605	118924364634	155435451389	-88375939345
143901693980	-179734251081	440776024366	-169812278630	-272844644482	-90591851254	-43914680613	304086737529
189796477931	48053424363	-119119796483	-152875534866	-177755309534	585613838357	565650516766	42066809631
78099395111	100579435752	99589268600	-139003153206	-185885773465	111670991721	-167569445930	508183429419
-464588297192	-67047924490	-545477951720	-106224784028	-202953548300	-34474974034	35335823349	-82993893022
-336492539121	-61477797454	239813652053	-118234245208	20804619860	-38084700532	60966344926	274568799284
-135743742392	225911558320	151747322091	-50616693074	-440604760060	-430635487248	56296216974	-489921504983
634509876776	-128202575266	4538975770	4590224828	-76045384952	-554546944477	307651557238	-100480101963
278006392469	-128271212036	-274435869361	126075102692	-123907997328	196174448780	-63413844858	410593546081
19756311126	-150336417652	-142790705432	-136978405859	451331786970	-49901496951	-216560477665	-267352978834
-68262328934	-93895344920	-119684079998	200613949042	198265321180	95091464509	-389449337542	-106414085535
-75152031506	-763789556916	222830989513	69515281854	-145361908722	99921568221	-141222427	-216864367982
-131042765431	2923082023	3876248693	269149301596	-155126677296	-58799368957	-206302471266	-330605806369
-149110442950	300492758470	-177300229192	587774308036	101948035974	-179632618359	501173893531	146740490138
-42616996395	-343105577569	460667796031	-84722471093	-242419573659	351473773976	219952458912	285485759736
177284280789	439573825572	-47475406237	-539431286458	-27203965986	-524889067087	-260996912123	7539931154
-94583387451	-2987136303	384907548937	147847374802	121915623294	-162419566534	102263470567	-283801168048
167888046017	280689162926	211039493475	355999218665	353045852701	148187002111	246931678751	-18276282079
-592795207359	400538334812	-425419840452	-167984978989	-49258062182	185104478630	-223998590970	-386834093330
241009577335	212629499547	427891276694	-146454542794	-33665274982	-25323779943	301339470910	-617088724890
-186326602161	-77117484639	-120774101804	-57743953925	363761687695	-255684944840	-149239734431	94830235364
-408034028532	-331248108185	-232930455868	208064832561	125481025487	9356215121	240497584062	-83235943284
343380137557	-183036460843	366206747163	-140193297197	-279539615875	-272481657509	-398073398687	-166127740240
-148808095548	-29061718727	36954177193	14196048570	272567409253	-140793721373	-294889397935	-342304877865
323502153754	99722749971	234808247268	317085539368	416296927486	-194356857301	193439306191	-17086947627
-40872523569	-60432167467	-211201572251	-320861929083	-202437155174	-472824174811	131672115396	138695831170
212045506436	-30170577345	-536000069561	283803663405	126494281132	-29034070601	-36751768463	-114492040345
-73117102525	387031837387	253153140176	-72042541348	-29645235435	-244354802144	-83345071323	-292072536810
-48279995665	-191611345744	221163898194	399854452419	391941756925	190505113171	310504566984	-434645569563
217334940942	-306132421754	-69236504382	-602843272832	-86861355990	129544372250	-176354225584	-157696619211
-51764078109	-65161243963	-236342899581	154694753028	152638497511	-264424574416	-384813147282	546084904380
22357148669	83078870147	125910962791	124700736318	-275936095125	-194191847686	-344703896795	41964424851
-159822646292	74835464569	-225763046202	93971012729	26428719718	449844533662	212712689650	-205971102609
-259832189643	-663167117140	175163026521	-82524951907	-25210673759	56581242172	334516550208	241048575834
-255415776185	189670053520	-326541156191	-5380855329	-240279411309	-50676523659	117497987443	271908273926
-599334641634	341281448983	-213185224816	-2218850135276	-351007484214	-360906586703	-181861187113	-217353689142
-189410426919	-10717619788	-356724089568	119851247586	61078227781	-291746768550	-305092272556	-42104756195
-482935531545	-141761176776	352279247861	-22223328877	253236918996	90083279129	19492256513	182359683753
-211305818385	-179615393274	-22014775662	-251076937840	286510910083	-23740424028	-37965216168	73903218387
148983849008	44863180596	393208263796	133199009610	668174256232	-264668139326	37680789203	-214650340100
20814183729	440626749785	-180856041694	-588279432463	-83676343817	148606562221	120847631556	163698335676
251310693917	104110761856	106388932712	-52795161324	7095506417	-372672166904	-70393048276	22973924329
-173839749284	33237645371	-240819352415	-294468413727	-180394153028	297784622627	170150399014	26544056756
-45124055721	-93413078034	-140885942879	406170427520	273390577815	351732951129	-139778931326	-72069911008
-299046295335	-451395241503	-350969419328	-7751999308	80855339697	256893359297	-147585821616	-274310956067
247421812016	-261033446968	-164373606564	-89450932545	-110116070408	-209591188032	-435350479575	31672212147
-41103483665	-383145430478	78068654662	245238687587	-57490296330	510541242967	-266101454201	-333759583085
-411056008143	-94688769320	-169254251760	-88395964126	219530968466	219305250224	-443893953956	285873729796
-437420388852	-159016497344	282759300785	-172048809287	54398158830	-315944735698	309440638915	301961148435
-98389385681	198849010396	416068305624	39245715915	-29698983688	67977233753	98949392935	644049223941
250690153581	-20359411384	-183504644686	384398119380	-57932510648	-120757697480	-383775863307	294676165684
-363092641939	-222184277261	-79059267945	-137078461651	271822770834	369053044194	232403462433	-141145840549
336871831291	-12766834412	145464850662	-242371724037	-159892147554	248862941098	-469914291692	-109221274085
-218044666872	537513781291	13569666746	451062903842	484459464167	-156016822959	33103232279	356743775012
-86729212874	1267583077242	282651063972	-38903652465	37008847315	35265665541	262520807692	51836577058
-25712510966	275454959216	-343546129824	-142319244232	133272057737	67326600433	-250106286236	29119282823
233722470617	-1368885568	598322365854	-136805305625	-12532185817	413279331661	497268740813	-196001354511
26179577098	-260719969760	8028638820	155266818774	365663879183	-240929527718	-29308425852	-274218207225
-88464677223	-81844579127	-192102524393	-233103137084	659915301609	72168115908	-404664951847	112448734934
177379481988	-239078819513	46052733431	226437469417	507013334464	-90476373267	134608838396	502728890343
26470834502	-368137622703	15218002671	-2429084665763	225805270188	207286503442	4908972227	335507449005
132027472650	-245970774801	10303393449	61384666560	240711843508	-3662087745	-34505120028	-212101334556
-384765236719	-223542283275	29669309707	-72474746387	-300792244102	163091398099	141044255471	-72607315706
108161809525	-173333437184	-115940727994	316136488271	-74346591447	215647937525	210724039057	115743517929
429042636246	346042742917	574976804676	47304175101	220868435538	219510012810	82476583144	140857418376

-90177294564 -187102671675
-221688964653 540133958537
-121971871326 80811828770
76582184111 -539765341844
173179136182 41059533122
226131896450 287520827726
38692085397 -463156918289
-144951249426 162360084072
-89022860008 -169688343689
351399230513 -27213233109
189572805806 263346931205
-23268204105 229541896073
-14626300480 -360761922076
-412133907351 -46056446898
651827098778 -144161368748
329971302676 72484394943
-62528244192 -258664740438
-166525530871 -475160034964
-447184360664 -339877384146
-311641310738 462913360951
-9028801559 113072250196
294025852209 160383521900
408145567604 208611491107
310856645097 7119004415
-215339335744 389692220099
106848695208 -131968028516
188085598801 -100189727948
-382625561297 285585625231
195365011005 -3969926416
72045715621 188278697792
-197629210395 -39963237988
-58702731613 253782340273
-325199140892 -163637869990
-146309960690 -264525689433
-426436361975 2757511660091
36799903223 98078126046
-88290591956 155347438812
-422158415 -274706980142
-469386316928 -307300209447
120859764307 539202084834
398387433007 -143017605623
-325511423406 85828734925
-48809356314 95736791758
279128044062 -388633732086
-18968792385 -119587318023
317328929983 102034195701
298025513347 -346535914760
-24207990592 3555816622
199080599928 -301321583105
42157861971 104258796292
-336092320141 -377109974395
122322248854 -412499498672
35887938082 425987845811
781194678469 149628850057
75548438123 233309546197
266429905199 205243805241
197496616317 -145061908360
19119011264 414025941935
-33010664612 -166148721938
53185974218 -31310215339
177469993300 95580553197
258945537359 -441923156648
143021262102 318813972701
140609251704 121198871118
-32097346739 67811593842
-510670564350 182920550463
-193710990032 -402677578274
286101482818 476400294498
-208721062523 -219259005757
10087955305 -177777966299
-474084167690 12100690305
80838894522 93393664961
422828147420 -297073303790
-116768433199 239139229158
97859547077 301023321340
260746052788 -238292640159
-183414306653 -274074929007
-51939723239 459097856913
219028058478 224995152089
-278573548241 415575526713
-143735730173 -192900739708
311871533454 3024451453
-355905864211 -52398674717
609891955 294498194457
40724165683 -50829399601
-249549756781 299137063129
317130065335 -270263167674
61728512697 -198035167104
-521512683574 -33406442405
202850578294 248956635892
315416147445 399590655756
214854964806 110063545761
143957050769 -283614396333
-226411188243 68471481536
265424745849 -147413642233
-577383785927 -314138228730
217780884218 -507697439214
303369403417 156240565899
187906051616 38652178307
-326281910645 -211070572182
48223451078 27444074457
29768724597 542464259217
153233365788 35763118759
-328044074204 248586599046
130649961530 -284050984320
5149608242 98100721150
-144523571429 133583978728
123591624743 342888655064
-266580426870 -618031083033
204840970788 -290130395483
210626195564 107433296441
-19632166473 165575397403
-79502062525 247046283335
-84029857086 241330286201
-216782593449 98745113513
318219775714 181365387071
24790671826 -287513294066
202203831835 62333019701
15605900245 237081672305
161707201805 107776005614
-650255711574 219792951074
417833714264 -11284669642
-277887711883 -9522028551
37158481271 -460037445059
165411051385 -43847953502
-222166273980 -179338910188
-210281467912 350319864555
202645944532 133921430329
458574736509 -204060702810
-35703540486 252583648465
-246364065055 106501028956
72286838890 122293356501
11803770133 439520128308
-86996169592 462203695075
-371417721010 -194302771849
2169135998 21537853530
579866933459 191744063927
-405643664421 -85764222080
139333393047 -526563796535
-237555216288 17924190958
-362402283411 33453898368
-267946447222 -27270602455
-40065991731 -30609764243
-316796174502 337915478902
225247062398 263889662042
-116390532363 -242513844614
-64804941865 -254164796270
-193639013507 -36990034452
-172545995720 -410044251597
-114827584996 178349641344
-81951424395 -311433541621
546679846691 -181818281646
249368925287 -33741268701
10882406917 102026153977
-40686323533 349990279800
129426807060 -606846793083
-31822370892 -139115176102
-420037596190 -138032304498
-186930607260 225704357096
95025289539 254067982576
258785052667 274901304327
-53877998213 516539500084
190808922107 -524150671811
-666040759179 -68201212923
-22745045065 260169473595
-369188003903 -43414062048
-105664255113 130533859875
-200007930218 -138240017460
-278411548916 94101277751
-289866907446 -751788129
39738683166 114670613645
250930331553 275020750352
-153721825217 164681637084
414097069706 -84014794770
-53157774806 -143571465033
-208738680721 -137523156014
-212386040986 63358226305
15755252232 380909482461
224657114195 -362391448762
83890356617 218593267947
-463377845984 -484730633310
418124327272 -496294056061
-44133797379 -108657314657
-536102798711 -549847428068
-3449140691 190676803727
-167493543208 -58577205427
-132775288838 -82965982547
38608104429 -322562562836
466345561840 -92259136288
-211593515385 233940995610
-132719228773 -334064716340
300719959294 -424273914064
-332041992359 -239646914094
-139063652285 8124648380
102680422372 -336250907129
342684599679 -225294925263
188670813919 -58470495891
191501439074 249442914206
9029927537 -88148343635
116832786920 -127044490730
-51569433723 -407625995185
-261577947495 54535382780
394165948292 -307725438868
-348296976909 511747901409
216640136256 -170700290395
-174100110865 -41555564311
-277350935786 -19957232403
-324058120277 -388241283547
-535373672934 -353664918642
-7631840107 -39223795192
-236582552476 83071440869
-477687142 -269519191665
-96407593708 232311355500
122499672318 115304860184
516621567134 -321884852706
448259273558 335833358632
31859861163 463001593014
-458749978580 -185187844232
-314633367590 218040359973
-205516284126 156924327466
-173787532252 55618454828
28617830402 59531679798
205885783391 530798929838
6052477640 -13524865670
205535800381 -287423426380
-26176324047 -117105715190
-187521507280 103037035080
-448465368102 -199016485503
285606597140 122776260013
26721615946 66753064090
49867845967 -69409882943
284283167846 -145682961681
-88764553926 -231995756077
320771425274 -448554027076
334412572238 -80357449095
-195345150646 -497905367215
103530034168 -55388131317
103513122245 176281273313
121190383333 462903366481
-369716845080 -169401458158
-318706451287 274703779940
-313273168644 229891060101
-249702193005 162398979913
-88890247981 131089023467
-15780685687 -44646179276
213471266474 92836610608
107777392396 700823168655
63274191107 535561931152
572369604423 -146306280335
-43067613323 -89712272983
176572061264 -324983555095
117623314800 86467064020
14347182430 -32488888115
275534818549 -57321646290
-611426652296 -113244628933
209442294907 -17470167685
-336304325 -88516045305
-78589840096 -102348582620
-539480228934 100467403259
-196738082148 -5925789285
-166576685885 535088877750
-61403215084 -330573231467
-196664856329 -199995334036
-300095537672 12662196099
-98116143538 -316907669597
-312492340613 253056780976
-3202991508 -82375970220
65672502132 332762895328
7553429151 256571447322
-460888724633 -66582662932
420203490473 113556311315
-56378015755 -422488313911
199353064009 684336654452
511026645557 -175537093370
-332667283605 -247545886616
123657248507 -48494156632
106676555706 148680709166
312737314885 53565103458
-95453550509 59951329167
-228786958319 -103255601194
-315782873507 38333801120
-366390084793 -169126811984
-302110948746 110034715001
100840684313 -77726156517
127047597842 -229295327680
-362275602534 377378708379
-17287780524 393439930354
84339635490 -391486697959
-273845074851 -479035478676
-605475118129 -84963384198
-45548043036 -119236658304
-343532876505 -8282620584
157046419719 390003423854
66076208412 -134830637136
90041869770 -257977153384
535337878 239953723662
-140479446747 -27062573741
64597656890 192185971624
101913031487 -140240248042
358574064821 -463424466195
-480147813816 108768917254
25087815098 103086344103
-79139230986 19268942625
-382835623179 -81578264510
-99825021250 -164653469356
-424478816358 409228627015
30222582324 -169330091532
83680148481 345117661664
-246790807704 334516209565
157240410393 451251810065
192412643832 30396506887
2398039186 -188281371080
222482431731 400560102382
-391044707954 242299547111
433440575782 132467419779
313771486975 32778905158
194202165323 246846768720
-533193486135 -494107725815
54383920497 -131243845311
-79372416048 -242356268392
-39957763621 -197888605502
-70422715721 -18619720214
-126654273293 291527506644
47330652772 145286265734
170854487118 -209214269030
4873323288 22348881370
-379435674824 265072630764
289209010117 118740066741
6951098465 -509294032868
209886589462 215791692315
277218890068 -155339363332
-551208071948 274924528994
649917850481 -206142361694
-180142171269 -3137753176
2086270662 30713375410
139536020019 -319866362886
-216503883860 -10162653847
-474993696268 9179787898
-274451756807 -677189426912
226763213849 100155202341
88572418621 -53975642551
218752767186 351582955352
237746001409 -208935696156
-27953226790 62525310035
101647459121 -385258028722
40856204159 -61563135613
-31748683003 -198973618940
330525581647 -6088243747
435467513224 200905011138
98591874545 -272365086001
-402331538781 -528789790166
-375647343557 73621730446
97836034497 -120114763865
-93269872500 -5640648771
52241935873 77501020349
-296789974471 415262929541
25205137883 252386387397
-201040221837 122318109502
15043358249 171645883598
215211472954 -31686464142
-141023329655 -307138097711
330086588782 -332870483117
-69778551363 -318920313208
-83693384591 110585845243
-259231416207 -222556067326
-102967732290 -227064699892
95786711916 -184767104482
-849871860731 -47946155633
-42427251838 -29753272917
67048702815 -147612183643
-230530292307 260505560774
888738626597 286717035054
365147621680 -488959030212
230055052336 -10988490244
462447726904 200301344269
76469977672 -523464154184
470171323323 149839509485
47910716842 225740174251
-5120597422 -169535869508
-6067009488 -754638702140
75945368095 97316483969
-147070106557 27282659125
446130644364 -84999283854
88734897542 -136576351901
82864829001 -52988085736
-389463760562 -370000481352
-61342813952 55625978505
279234247122 20524980684
-609315136169 268503386476
385153117345 124111829658
-11015408575 28932680635
26923546462 -17188455239
211843771035 114777299938
-219964820490 349773859308
-488657158258 -234986717032
514993969608 -189320162821
-232608283741 430214436906
-372882538925 -175874350243
295614409176 62753912677
-115720245447 -223620444709
-170236327042 -86005299558
-91365163119 421697522452
-156413526360 92188468783
-138592742469 -482844737348
76178789004 -68841866397
-52183050575 -25533599698
-138847446937 81639173969
-179704744408 -208900508997

-166807806131 -109446287938
-57533751434 496249205575
195737491975 -164946307265
-22242059229 -172157849560
-209509318837 275462347939
191364093685 -211087317406
-89105295044 225862128209
467010813049 -279374032665
250399883892 -149143662516
19323834349 -247717773008
-340324116944 -370336196549
238054933715 -179950404345
190148827511 294714270604
520109037004 227545089198
-82196571705 497351506061
-2337141201202 -201096927736
200996135949 126285677937
12172086817 -36625503766
300445306997 -24890386984
35687399186 -333704157619
384152916996 -98836886177
-102929303710 -153155495192
227672485736 -503930157158
-288294353658 -269816687379
294600981478 -94365313639
-75914918799 -120176585025
-464285109529 -240267481171
-442501459209 19821016183
97380066299 -376156172174
156092055798 91513791882
209979935600 -341829140479
-2616774918 -53068272027
-280569769333 -252034684877
-175724293047 -178065667870
-565891062968 -83701930886
-303849485081 276088698759
-357600829070 -106041742399
-69215942646 -252201378312
208760747594 218576822955
241102772071 295494735643
230604301744 -583349705243
131051165808 -374346604793
-320038788594 -17815752990
-47147084099 52999650812
-174514631627 -60643021183
-44383872011 -168976264019
-229160008421 224386029719
51144285793 49843761621
-174818491457 245895599042
406152943305 -24113935702
70515101562 -429288089667
428347141770 158949651719
366025368353 253160894490
148534455963 -131660117758
-152700142126 -195871678078
324867514262 -24781662124
-461188801028 -75522030156
-130776621887 -3505063800
-117381305805 719872238346
82966351826 -105322434113
-399223251488 -335354672082
-425179824185 -434119894882
176808257713 125974453919
-126912514586 106740860942
-205783223498 251630086305
170889658955 -35135889681
241039609658 132020287013
425761432479 -147813151340
-253566476939 405656842128
54190109146 -369123523935
-396345140512 57682576463
-111265409213 204965756060
251009519016 -44691163464
22383214699 294154931552
443316455099 -364353412219
-373638707173 -200480940799
-198779652203 105507048832
196357438109 418609350255
-57042514378 535779747884
-148249883669 32052747694
161792958175 -364514987673
117852132986 233212962915
-376166664179 -240002572072
-191591575735 134454062561
193692385749 -15070667810
446088975722 21616803805
-284902474566 -131809187546
-98955816279 126264768615
12715246429 182116024110
389191193367 -78140038468
-113131316565 -613166066340
-1234045006704 -235664211225
59366828562 -141819656649
199427657103 303549276762
-235301882679 -286378224354
342605121329 -242867551390
-275844426405 -319387404987
44460375535 -63361282641
605182861150 -300599941253
120713484605 230516508095
126021917154 40701243191
-353448504669 122297894854
51676376712 -82090702849
35517158335 190420846567
-127811914477 -48545536770
-906493813 143237865573
-269550996037 -25798831346
-278853500760 357125473055
421986933784 213543842413
142428958902 -384827507834
-216020160682 282270949675
67581176776 6538744349
-87235744218 -427224848798
-344402067081 -310769794194
-319360936542 -209155949840
505234887042 3493744334
-53548279436 -332226702053
-238086933784 306945084067
201558945522 -219258062285
-190931407270 150296946520
-23120641853 -190731127172
52160593239 418660826111
493989790834 301525093575
10333785100 -125673002956
-105058726368 168751574680
3483844925 516744944675
211678753014 -312654088076
-316536436541 339097926774
112412175718 205782245042
140653083141 -64960010244
396980750513 169570011181
588398501670 3018607114
29713042209 76215680636
-111464224275 263939408669
-118580403819 -265361958989
387913044239 317377390816
371536188061 -2931536091905
-76795313118 484529437667
54603846301 257435458064
-93153153243 195191304165
115647026055 98312983030
13318517555 155738988299
327789817102 -53901425571
-115582735581 -492809942265
317713230507 1721733252893
9801373148 -62546809824
-220136778973 -137129061253
276265503517 33628264812
565410173806 -267473702096
-164336644007 98222373238
169509808471 139318643485
144149694885 102392742465
359179938650 -222942898947
128176889686 102890962046
-132894142615 -68626926579
-213214644049 327657243942
-208159286303 -694310778653
436751107388 14444651258
392646786133 -121974376026
144813421420 371777326009
-74333094387 -201034499899
-310907342159 -170963416305
-356205406056 193921126910
-276811410857 234583062033
-330231138334 208629171471
-287611807875 303120348382
177312319957 51626554782
158541691766 539751633772
-241172707062 -370733923799
45084383975 -173740357656
-362634559363 10853096196
-49310487439 -203335488607
339195086707 166271508437
-162457476755 -396281808155
-118628238202 -132211862068
-477669377148 78156539325
-58732115945 23646899040
-412487582538 309661787095
15414075646 238283511071
1256532718 90401849353
105723974421 -304939715145
291816076017 35495058966
-29063104610 225528962217
17960410005 -289149852758
546334426789 -96900725547
-29829482598 -22397696306
-490311702966 -403469263042
-147321552581 -140670806681
-34129703159 -1009685849
-401584194953 17656629034
-288319252117 -130634808982
136431586065 -116119895063
46519575313 -669171974339
230448782450 -318466068129
-60386952691 -481224604599
-19776806711 -5970254762
34378763245 74677442336
65739354982 102792333682
434548618511 88878931952
322371719620 -147299697284
-38727807817 -199126070255
-310633435338 -96108690867
-136782374915 -661857058779
60835610977 -159701635551
602692648569 -100979957512
-49426539552 -367538547749
188493899822 -168511210842
144998576525 -96146508517
393780892667 -154108967015
149658103306 375718719436
-232341203963 -172511937264
-294210887586 -195173552912
-66098506306 135040828174
-332384499006 212199259273
131153485493 125035615100
8772447180 538729516615
263587865757 186740936912
58810308056 -307650691989
533971407402 130535808553
232972844679 -441982023973
452134307697 -52631190277
217523045048 -70500689687
151530855791 -186267740164
-133757157605 193673742395
-56472044743 -275395527074
238875262874 -96151618394
248952935648 260501734057
299826690437 35208194639
58010138409 434328495066
148174246950 34638513251
79566508818 -11938639273
-437165923173 -150631832327
-164397931224 232642998334
112841674939 -281266792357
219821511999 -493065065440
356465659400 85924796789
-298507862842 308900229600
22578115743 -355570539980
511506179244 166006288798
419939655930 539766958877
-172587978029 197295448191
11952562125 262876278948
135561307841 -533452136889
-245403810652 134208001201
102057247176 60382215510
-202201953128 95665773137
-382780918313 -243672899107
-173283560866 -197635324707
63811911619 55752403179
62659755986 -167759241680
-7181958807 117672086436
286671149240 -295809249969
-80300594408 229343302655
-32722023944 -40067398587
480329142026 -334201853832
-244899535681 202978387091
474899474851 416545107339
18571799837 336798711622
-422557442587 -356643362629
-181744563002 276595975348
278741340228 75387800752
-56142916535 -206975083227
-172819597585 -190305551893
-190921966323 193707996897
-345470875376 182439375188
-2423548316 16674376627
36485248089 -342861193736
-170936479251 22042814926
95549973625 -287407435442
71940487613 -27249976617
-135310112900 429707413804
587720898342 131734172845
108227963783 191915508664
12704601014 -552922260857
126198424761 -2365237182
-195203502896 -164642440438
220585283000 -383079000068
130261050544 68234769833
470340179699 218465578542
-122509446014 138954267991
382085176472 129090676717
-329341178309 351310541936
85624706589 41854988372
-39423276115 259444458398
211099153615 421579063259
425822604671 314225404946
-175554209807 -52155664988
-561085973351 443437003269
4606626937 138928381316
-220511675740 295783390208
74034816371 301743292768
172132375153 -66592661971
-32005548108 11788448277
-390086326096 -139923182384
-81918215833 248122962957
38247756076 -431853703192
240371799850 -991239413
180739917314 -92283676371
-301341273369 -213558055256
54120674561 165443766978
10159857569 127402978696
297920764866 -56761625370
-65892697525 26075965433
65519017651 -86195845762
201914247219 -339270013322
-79331775797 -95190008402
-258797594427 -62534082905
-446534068172 -460541703231
580384380503 -377893824803
-298107238825 110588599841
-220120983707 -174520529366
-277870949496 -319657102121
178959029644 42423023719
-52333491916 561622164099
446102449304 -25499282815
177788109953 -2304215908
-197308632512 -178102930646
242124597288 25410313130
-172983296700 634595254014
137463717193 -39863447096
-103698942868 -361489809028
493165253895 -27149052777
244295611709 154935725652
-310812814902 -211761889516
35335953046 -4687309936
-36963480936 -113412707362
45613890880 -580989057821
437401123631 -12510759424
-129397806867 108759149624
59751754183 -170008147716
455530163568 278949600885
189282473162 -415716552588
-222272605011 256721629786
178677886210 130179416301
-137571255878 -415416404296
-517167563638 -13142989642
260001427070 -147304429542
147709845340 11712851936
-87216574317 -228941794805
-486186614864 113799728070
-72267599715 -240294176565
105254002357 -1740683165
-126059570229 502328609818
-140717524660 192113353471
56712274335 -177833908440
16330199523 15698758299
528851802280 -22220026882
24058679747 223257548585
242312977227 383357173556
-141229821877 121415802334
316164758796 -458291220650
493120546740 -224001029485
327894342092 471937548972
2937924217 -124165771125
270253530477 210083262736
110127196340 -213395066805
17950875648 312276329540
150926568914 -255634948058
-146681048769 52654532272
-161219403363 201734085406
-159067906869 -129588313570
-76205330397 210590673440
292699086848 -190069853712
-199312866097 -26788216369
516386661216 -336915535139
47948650819 -162715364479
-333778762330 154500990703
69566883354 38672267943
-398574052106 -43641313296
-89628509100 -346621584797
-213258111212 -505404976739
314227659742 -159717994907
98595646051 316284329016
-325740075131 -66179590216
102396272134 28919441969
-248145288974 -283900218045
10904556993 464485788575
54794746789 63682540218
418112328491 436227456111
-122592049013 98969058963
22353231398 37454180166
-136347945130 -138852700300
163485876585 20108265225
261812132742 309858723348
-571279958809 556564038879
-411026261679 13909823435
41502957770 -138733857184
181373110262 -178742958219
280914680952 -142897693103
281311677194 -102513928562
191146064157 -429206721354
-196790770707 -8608242814
386314457960 294013073964
323458615320 236237801845
-78206960576 -227864941651
-200736974495 229383470662
144543933382 52313146835
109873248962 -231827273715
106576745665 521568700761
31137039123 -123665051243
95090161900 61989064745
432905204911 -135531675286
-28305992273 -34103709085
472447262967 -275836442418
-208436319978 429436143210
-216334557258 166975511243
-232195471326 -32161850286
-385316833604 67860246404

327100769200 -5335409219
-101469214513 -137547333799
32157395414 -100423757399
-222769340541 76113793532
-548546619633 -593561184023
-140785000834 153712501620
-302837921465 273437023335
40927842481 62361224241
308702883306 -12702592724
80331076401 -512980991025
-153491162712 171255394905
577177632744 -186780640160
-243918871984 17648685763
-218545647758 -74815714197
258099967119 -30727798301
11498769823 -251979090048
-54897646747 -455401517863
42245145299 25345476850
294903940632 -331422082650
74287651389 20877167135
92775292004 150606495826
-85117497224 -302551312470
-212221578145 -232922326862
-487416723197 -443084982819
-177227615098 403134052327
-256318600606 222218223647
-26443428029 -522488108075
139031352205 -75623992738
79482523930 34364704645
-107873696071 241386162499
-454335213385 -413902901535
185388949420 422244745215
-185684212020 169803500282
-251410467740 172075786853
536424362574 -334952991796
-240054697292 105010764060
168578223242 -296277046721
236487827240 102211812699
-161722299181 45141225168
-398618580814 -143488356821
93638050334 98563486657
159034638236 -58362971193
-341133118228 154417972063
292068646377 279462353025
168039653478 -230159488388
-180167758061 402459740057
-633612651470 -61213302208
119310027516 -9237862980
-422215256824 197559925736
198694376796 370972080263
183727875142 -174136548769
-61909644883 -111199139391
-33230169498 -238704427304
173636015974 -62503894987
23639316024 239716321910
-143853450845 -581532937584
-224647465644 291850223457
-130710070359 -158366275580
-41952450646 -162778866863
445222639346 469368232273
-105386746660 39031916932
83962226271 -269065264148
-10166473913 108902686027
458492407659 35727651811
-66834344505 176241215064
26047835681 415079326551
410507359385 -199601085596
-108155341737 207036758939
-555356755278 184666360276
93923747676 475170738793
-37263047190 -99692948909
-321222964289 304950422889
-156516880264 206302123904
226392251195 288724780253
11112708875 -208495052830
-212646331079 -422078294281
-581337449612 3302744557985
-346521943347 48354087324
-47379908054 194213605576
52546596785 -51509393656
92642480214 -100455390564
229144693436 29357287716
-92678058489 373177584715
-468161116158 -475302176277
-51168268802 32552503306
95658022557 174597477107
-312349203737 -50157514045
94492114510 -487482277908
188468842906 -250726763489
-91448063013 30447454963
-294032605168 57978847428
-69043542192 61795170655
407252975702 161424315048
-484576893079 -383416835434
279932512256 310469766147
-219629152657 280582954049
-379494624882 342013691187
256350633654 -329559663252
87839602303 84901193388
-80369525182 -51872042590
-85017509879 -324357361843
114961953513 -376471329185
35116237805 -300492162985
-92849555270 -195332397939
428202789712 -308813650999
272004626819 -11305707252
330381536616 480260389780
-373505754564 -192026127716
18230168356 245815223578
16628428157 -115808904578
181029410408 -166127619040
119071500939 -8207166951
-209003886794 282334599609
273950469785 198369047064
541859398461 25539236288
105001423299 -381553874893
-94482664661 173930696204
61053535837 371189344466
119843465832 -272825210965
-60731073855 202683470105
207369594373 409608274712
-193742749172 -157587694179
-393233600005 234688096101
328907444473 285558512557
-28969149402 426371582102
668070811918 52978632452
132319021844 -262560518748
-141025414312 116596502761
362106221655 -58773937624
20722613715 125487379969
99191454360 -317621979417
-311047357458 82980901879
55893195992 -100863688324
139768850680 612252309791
562664212083 284032776478
-26473182464 257050743146
-149603977 118602305252
437352288669 -366653136968
90868117689 142345567724
64307071369 -159229253896
-7840743694 -93446075666
-365844663492 -76617919241
-50890666970 -111335171964
199218514974 -229475299481
76899360282 -455212864931
-421347446999 -20119980230
-330941131264 200980978425
323455376583 -239306803835
199577106465 257799941646
469594847802 -138884704346
134058329126 3385981798
-287170840365 -355037867713
24404057690 -308358176449
-246631648356 160719131338
322603628045 338942663063
311915048807 -443186930305
-207049848840 145472302493
131801481783 221106394895
127183736422 163007029548
240516141407 386356931392
167372946537 111446801576
238536443645 -475362427876
53959668296 -103140729164
-512411274132 -78747397354
-342442708354 193443154990
212275755603 -22818927625
369493309014 116814162926
-157803517899 -1080675034948
-211179115468 -83064360508
29260616901 -120524701713
-54742518425 -551908504483
14271686529 -206319549914
-343707108978 -92697531311
78146918474 -274965817439
401737436662 244501277606
-139930097863 426903190992
-100871847315 -307765445881
-15864818042 357365371202
486952816947 -369568524584
-517050461500 208529595029
-330549984955 -2892272136
-391073639040 -199326035819
17080908102 336401490126
672777093353 44152119437
-409945148270 -470563246632
-157498805695 -93220159374
56813791686 -115542706518
-117879393655 155212794483
57522128927 234863948506
-50092460527 117148523192
-47820468453 325890446052
-201570743522 -559321015352
64144847169 -373609149397
218371226763 -510171209255
-225214274024 -149641132129
329951026601 90484538019
-234442077522 -58093201342
112603054528 260868482790
-287270971995 226531772715
341038230088 -80166319611
481627278171 98863193617
282810601749 -3710878413
112487770426 242843082581
388296975068 -188436338843
43357885961 151444861596
65197343423 18624981652
-253064553539 -3920677195
231177698173 -273458252989
-260210796431 -558028831305
254460733153 -288505753734
182012330575 -248702575026
-136050727746 -412698982398
7529758127 -206869265143
210329750552 -272524378768
23894323539 292561789205
82255020067 -204441894772
-68619191470 -45095371343
-49988883305 -18870310779
-371922168584 -128201097525
-524557633746 -122197118943
475489821728 -142089364855
-474689198206 -29128765315
8311370535 127752290982
-193144578194 279847084243
-77750333380 -365379240875
326051426662 -280933459002
765756961996 10988447020
-116145168556 149988508695
384744035076 481646413356
67365689073 -202249812981
286917972991 87338905700
-765050772773 283494624132
-366941319923 429251792751
-203305683816 208810344965
292246815559 -21878722099
-126714664229 283285190097
-266235685899 157925258630
129602162661 -362852621018
-369316987399 287389806659
-402504594125 60919719103
62509028059 -88015337220
178642346186 -54080059404
-120915589375 -169158494317
-407999379538 -609989710965
-10333946497 160557146212
282222543605 -159677609610
-41859844229 236690096726
275040354044 440387173061
328068697509 -166504011072
-71519987663 66850779910
-356527497611 110855158172
80465597608 -24385790695
140419916021 252024163275
98586003151 -118806750707
52673220399 99368832543
-234154445345 382084300871
-27909357070 111751695074
181250055537 366930980359
-439033358359 -158692987837
-50803193210 293607016061
220286343426 -63852738379
-212759383572 -49044805000
309239742048 -592460436774
-145286731704 -79236406468
506343812908 345215692427
-390149919607 156371307655
-145161902631 -182710224262
-233493493088 -41208443124
308182356748 -109966163301
-400565733892 212351140011
482793160586 363841746101
79320715765 243059231119
72578804404 393418126923
-146512130848 252637390939
-599230755 13812388453
-460602434198 282282160486
74354925422 429348890386
190396460720 -31467206556
-175017667793 270343316536
333797485288 2249571410028
82937197534 -329810909148
-292508326655 -84398956862
671736353039 202400031588
-399264723654 -25192601762
-158129776865 -54736883168
-74341303273 -145530138911
158446095501 139916080771
329137197534 -289276377152
43659458462 -261904330830
136188429688 -53138727816
-561973192 -23881055194
-38377610882 390388053632
89018215950 -695163403844
-121932732455 -199286356209
-272215746164 240951489927
144944387974 135750970280
-85619872977 158758199935
-353178834972 -122960869581
126965723358 266575008307
372009374973 -401613947358
-151025107584 111093051173
104870202539 -272968783778
356330424653 33030120215
-45856437360 -38881341731
321263948292 64452396300
-120448777948 179876402182
-85253165941 307790600475
309931124358 410590778594
524073143404 -370359265908
18342856767 219574163508
233471434205 -390711937935
129772644425 384926263816
-149280083612 477550759704
27243831345 242837382478
149513201182 -150704359284
715051002668 319303292669
-1713323632 -24099807466
84643479132 81682895446
102417907519 352377304640
152485271295 -20817712716
-71426628979 -99069455083
-112897287153 21541590824
366376501980 -145232259747
158623091799 -372426779039
230572726891 -356897504793
393912607972 -104095500665
-524718332588 18322725213
-170860167700 -178328819455
222405691158 515523779431
105439874576 -428118417319
107630765510 364137448709
-204561909156 -130830897051
519959927224 -28149036778
-169553044598 226186314699
-54712793566 -68139459996
-111706252011 93748985922
-31128634699 -171209494923
-482717867523 57343762133
-103349325500 481690918145
-92164799083 188134337968
-117159538247 60778407013